01 평행사변형이 되는 조건

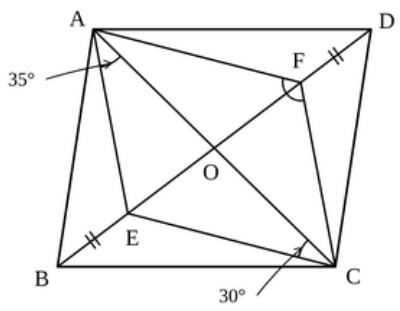
그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이고, $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 문항 번호와 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

(1) $\square AECF$는 어떤 사각형인지 조건을 제시하여 자세히 설명하시오.

(2) $\angle FAC$의 크기를 구하시오.

(3) $\angle AFC$의 크기를 구하시오.

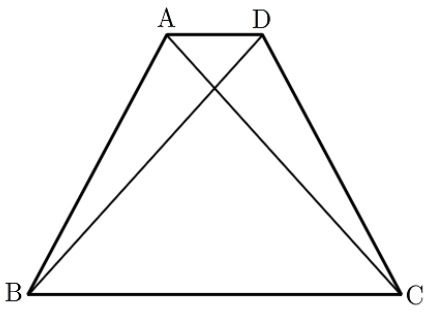
[5.00점*]



02 등변사다리꼴의 성질

다음 그림의 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\angle ABC=\angle BCD$이고 $\overline{AB}=x+y$, $\overline{AC}=2x+4$, $\overline{BD}=-x+2y$, $\overline{DC}=2x+3$일 때, x와 y의 값을 구하시오.

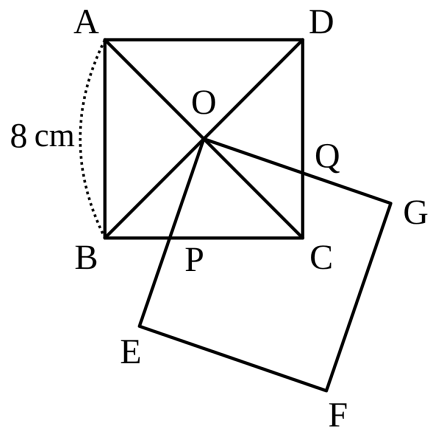
[5.00점*]



03 정사각형의 겹친 부분

그림에서 $\square ABCD$와 $\square OEFG$는 서로 합동인 정사각형이다. $\overline{AB}=8\text{cm}$일 때, $\square OPCQ$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

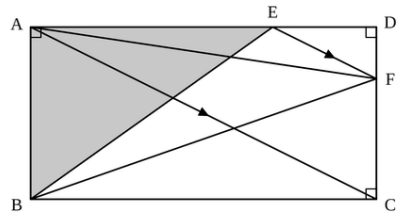
[5.00점*]



04 평행선과 넓이의 비

그림의 직사각형 $ABCD$의 넓이는 60cm^2이고, $\overline{AD}$ 위의 점 E와 $\overline{DC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC}\parallel\overline{EF}$, $\overline{DF}:\overline{FC}=3:7$이다. $\triangle ABE$의 넓이는?

[5.00점*]

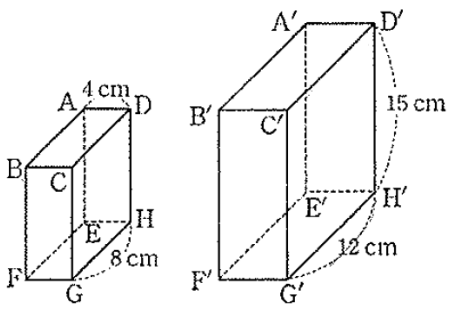


① 15cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2

05 닮은 입체도형

두 직육면체는 닮은 도형이고, 사각형 $ABCD$와 사각형 $A'B'C'D'$이 대응하는 면일 때, $\overline{DH}+\overline{A'D'}$의 길이는?

[5.00점*]

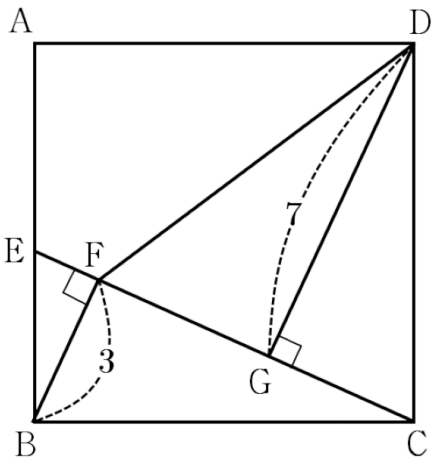


① 15cm ② 16cm ③ 17cm ④ 18cm ⑤ 19cm

06 직각삼각형의 합동

정사각형 $ABCD$에서 꼭짓점 C를 지나는 직선과 $\overline{AB}$의 교점을 E라 하고, 두 꼭짓점 B, D에서 $\overline{CE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라 하자. $\overline{BF}=3$, $\overline{DG}=7$일 때, $\triangle DFG$의 넓이를 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오.

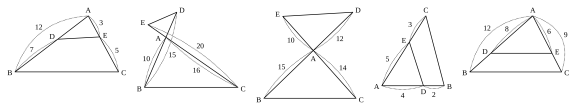
[5.00점*]



07 평행선 판정

$\overline{BC}\parallel\overline{DE}$인 것은? (단, 그림은 왼쪽부터 차례로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.)

[5.00점*]

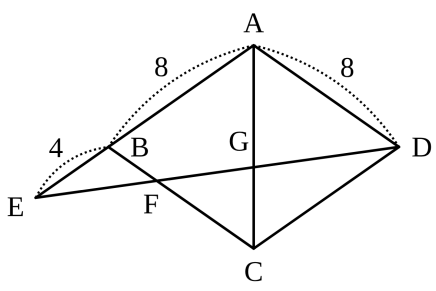


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄹ ⑤ ㅁ

08 평행선과 닮음의 넓이비

$\overline{AB}=\overline{AD}=8$인 평행사변형 $ABCD$가 있다. 변 AB의 연장선 위에 $\overline{BE}=4$가 되도록 점 E를 잡고, 선분 ED가 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 F, G라 할 때, $\triangle AGD$, $\triangle CGF$의 넓이의 비는?

[5.00점*]

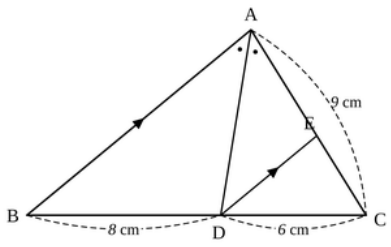


① 3 : 2 ② 4 : 3 ③ 4 : 1 ④ 9 : 4 ⑤ 16 : 9

09 각의 이등분선과 평행선

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하고, 점 D를 지나고 $\overline{AB}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AC}=9\text{cm}$, $\overline{BD}=8\text{cm}$, $\overline{DC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?

[5.00점*]

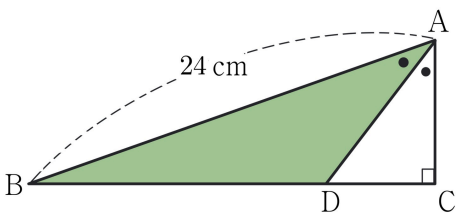


① $\frac{36}{7}\text{cm}$ ② $\frac{16}{3}\text{cm}$ ③ $\frac{49}{9}\text{cm}$ ④ $\frac{25}{4}\text{cm}$ ⑤ $\frac{13}{2}\text{cm}$

10 각의 이등분선과 넓이

직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\triangle ABD$의 넓이가 72cm^2일 때, $\overline{DC}$의 길이는?

[5.00점*]

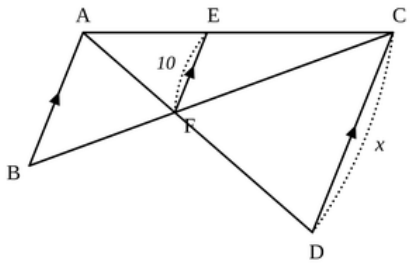


① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

11 평행선과 넓이의 비

그림에서 $\overline{AB}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{CD}$이고, $\triangle CEF$와 $\square ABFE$의 넓이의 비가 $9:16$이다. $\overline{EF}=10$일 때, $\overline{CD}$의 길이 x의 값은?

[5.00점*]

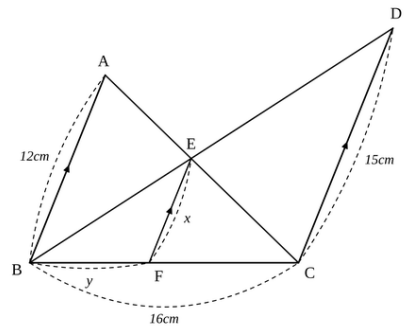


① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

12 평행선 사이의 선분

$\overline{AB}\parallel\overline{EF}\parallel\overline{CD}$일 때, $y-x$의 값은?

[5.00점*]

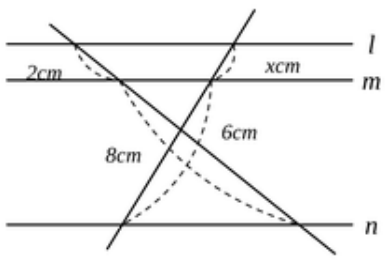


① $\frac{8}{3}\text{cm}$ ② $\frac{9}{4}\text{cm}$ ③ 1cm ④ $\frac{4}{9}\text{cm}$ ⑤ $\frac{3}{8}\text{cm}$

13 평행선 사이의 선분의 비

그림에서 $l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

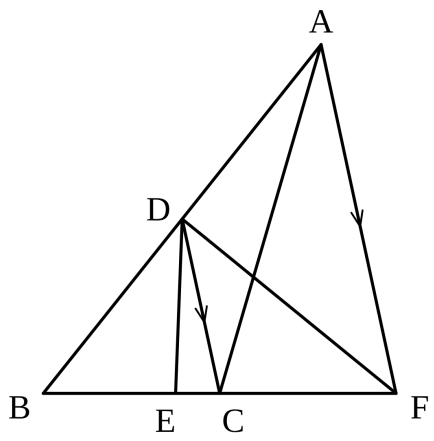


① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

14 평행선과 넓이

$\overline{DC} \parallel \overline{AF}$이고 $\overline{BE} : \overline{EF} = 3 : 5$이다. $\triangle DBE = 24\text{cm}^2$일 때 $\square ADEC$의 넓이는?

[5.00점*]

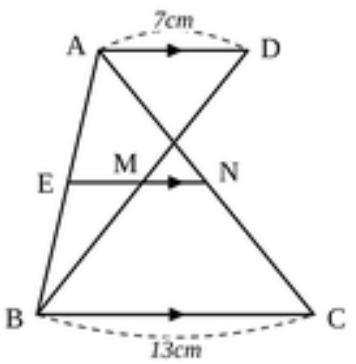


① 32cm^2 ② 40cm^2 ③ 42cm^2 ④ 48cm^2 ⑤ 50cm^2

15 사다리꼴의 중점 연결

그림의 $\triangle ABC$와 $\triangle ABD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고, 점 M, N은 각각 $\overline{BD}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{MN}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 점 E라 할 때 $\overline{EN} \parallel \overline{BC}$이고, $\overline{AD} = 7\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$이다. 이때, $\overline{MN}$의 길이는?

[5.00점*]

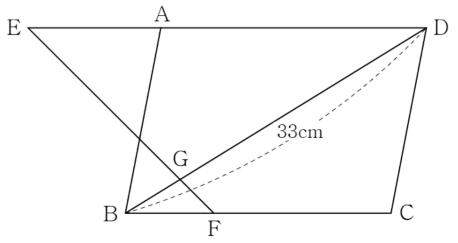


① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 5cm

16 평행선과 선분의 비

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$의 연장선 위의 점을 E라고 할 때, $\overline{EA} : \overline{AD} = 1 : 2$, $\overline{BF} : \overline{FC} = 1 : 2$이다. 점 G는 $\overline{EF}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\overline{BD} = 33\text{cm}$일 때, $\overline{GB}$의 길이는?

[5.00점*]

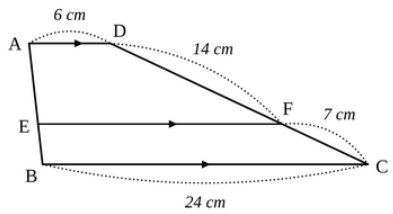


① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

17 사다리꼴에서 선분의 길이

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]

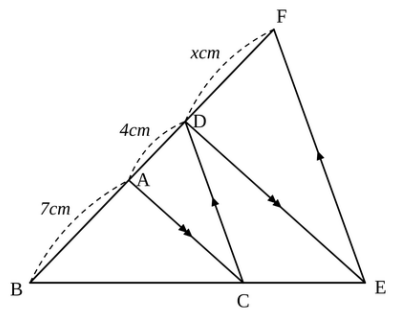


① 14cm ② 15cm ③ 16cm ④ 17cm ⑤ 18cm

18 평행선과 선분의 비

$\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{CD} \parallel \overline{EF}$, $\overline{AB} = 7\text{cm}$, $\overline{AD} = 4\text{cm}$, $\overline{DF} = x\text{cm}$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

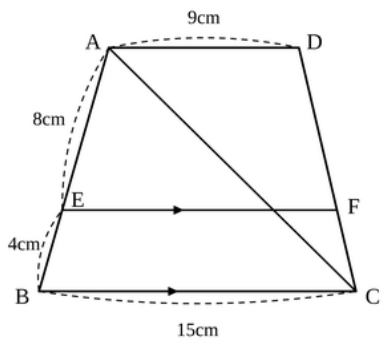


① 5 ② $\frac{40}{7}$ ③ 6 ④ $\frac{44}{7}$ ⑤ $\frac{47}{7}$

19 사다리꼴에서 선분의 길이

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하면?

[5.00점*]

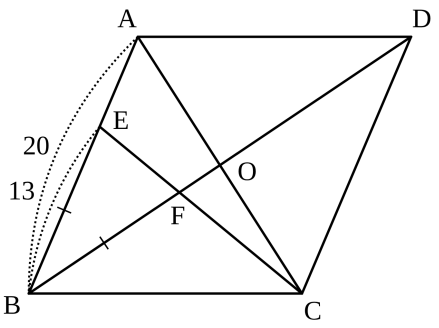


① 12cm ② 13cm ③ 14cm ④ 15cm ⑤ 16cm

20 평행사변형과 닮음

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{CE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AB} = 20$, $\overline{BE} = \overline{BF} = 13$일 때, $\overline{OF}$의 길이는?

[5.00점*]



① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$